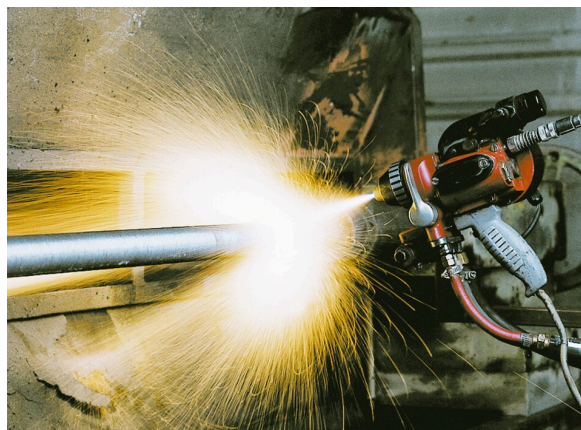


Газотермическое напыление

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 24 января 2021 года](#); проверки требуют [2 правки](#).

Газотермическое напыление (англ. *Thermal Spraying*) — это процесс [нагрева](#), [диспергирования](#) и переноса [конденсированных частиц](#) распрыскиваемого материала газовым или плазменным потоком для формирования на подложке слоя нужного материала. Под общим названием газотермическое напыление (ГТН) объединяют следующие методы: [газопламенное напыление](#), [высокоскоростное газопламенное напыление](#), [детонационное напыление](#), [плазменное напыление](#), [напыление с оплавлением](#), электродуговая [металлизация](#) и [активированная электродуговая металлизация](#).



Процесс газотермического напыления —
газопламенное напыление

По своей сути газотермическое напыление очень похоже на сварку, отличие заключается в функциональном назначении переносимого материала. Цель сварки — соединение конструктивных элементов сооружений, цель газотермического напыления — защита поверхности от коррозии, износа и т. д.

Применение

Как правило, ГТН применяют для создания на поверхности деталей и оборудования функциональных покрытий — износостойких, коррозионно-стойких, антифрикционных, антизадирных, теплостойких, [термобарьерных](#), электроизоляционных, электропроводных, и т. д. Материалами для напыления служат порошки, шнуры и проволоки из металлов, металлокерамики и керамики. Некоторые из методов газотермического напыления являются альтернативой методам [гальванической](#), химико-термической обработки металлов, плакирования, другие — методам покраски, полимерным покрытиям. Ещё одно распространённое применение ГТН — ремонт и восстановление деталей и оборудования. С помощью напыления можно восстановить от десятков микрон до миллиметров металла. Особенности технологии являются:

- Возможность нанесения покрытий из различных материалов (практически любой плавящийся материал, который можно подать как порошок или проволоку);
- Отсутствие перемешивания материала основы и материала покрытия;
- Невысокий (не более 150°C) нагрев поверхности при нанесении покрытия;
- Возможность нанесения нескольких слоёв, каждый из которых несёт свою функцию (например, стойкий к высокотемпературной коррозии + термобарьерный);
- Лёгкость обеспечения защиты работников и окружающей среды при нанесении (с помощью воздушных фильтров).

Сравнение методов

- **Высокоскоростное газопламенное напыление** широко применяется для создания плотных металлических и металлокерамических покрытий;
- **Детонационное напыление** — в силу дискретного характера напыления и малой производительности наиболее подходит для напыления покрытий для защиты и восстановления небольших участков поверхности;
- Распыление с помощью **плазмы** обычно называют **плазменным напылением**. Энергозатратный метод, наиболее оправдано его применение для создания керамических покрытий из тугоплавких материалов;
- Электродуговая **металлизация** энергетически более выгодна, однако позволяет напылять только металлические материалы. Как правило, используется для напыления антикоррозионных металлических покрытий на больших площадях (примером может служить защита **опор ЛЭП**);
- **Газопламенное напыление** — недорогой во внедрении и эксплуатации метод, широко используемый для восстановления геометрии деталей и защиты от коррозии крупных объектов;
- **Напыление с оплавлением** — метод, обеспечивающий металлургическую связь покрытия с основой. Применяется, если высокий нагрев при оплавлении не ведёт к риску термических повреждений детали либо такой риск считается оправданным.

История

Изобрёл данный метод нанесения покрытий **Макс Ульрих Шооп**. Распыляя **свинец** с помощью стационарной **тигельной** установки он получал покрытия на различных материалах. Стоит отметить, что в отличие от современных методов, где для переноса используются в основном газы, первая установка Шоопа переносила жидкий свинец с помощью водяного пара. На основе его технологии в Цюрихе в **1909 году** был открыт завод по **металлизации**. В **1913 году** Ульрих Шооп усовершенствовал и запатентовал конструкцию

газопламенного распылителя, где материал для распыления подавался в пламя газовой горелки в виде проволоки. В 1918 году он с сотрудниками разработал электродуговой распылитель, позволяющий эффективно наносить покрытия из металла. Благодаря значимому вкладу в начальное развитие технологий, методы нанесения газотермических покрытий путём распыления стали называть шоопированием, по имени изобретателя технологии. В 1921 году Ульрих Шооп запатентовал технологию металлопорошкового газопламенного распыления.

Существенный толчок к дальнейшему распространению методов дало принятие директивы RoHS, существенно ограничившей применение гальванического хромирования из-за выделения при их применении канцерогенного шестивалентного хрома.

См. также

- [Сварка](#)
- [ASM International](#)



Литература

- Хасуй А. Техника напыления. Перевод с японского Масленникова С. Л.. М. Изд-во Машиностроение. 1975 г. 288с. С ил.
- Нанесение плазмой тугоплавких покрытий. Москва, Машиностроение, 1981 г. В. В. Кудинов В. М. Иванов
- Определение свойств газотермических покрытий. Методическое руководство./ Захаров Б. М., Новиков В. Н., 1993.
- «Теоретические основы технологии плазменного напыления» (<http://www.book.ru/?page=4&book=69587>) учеб. пособие, 2003 Пузряков А. Ф.
- «Газотермическое напыление» (<http://www.book.ru/?page=4&book=173471>) , учеб. пособие/ кол. авторов; под общей ред. Л. Х. Балдаева
- «Реновация и упрочнение деталей машин методами газотермического напыления» (http://www.infobook.ru/book/book_166_0.html) , учеб. пособие Л. Х. Балдаева
- «Warm spraying—a novel coating process based on high-velocity impact of solid particles» Sci. Technol. Adv. Mater. 9 (2008) 033002 (<https://dx.doi.org/10.1088/1468-6996/9/3/033002>)
- Получение покрытий высокотемпературным распылением. Атомиздат. 1973 г. 312 с.

В статье есть список источников, но не хватает сносок.

[Сообщить об ошибке](#)